

Método rápido para determinación de coliformes y *E. coli*.

1. PROPÓSITO:

Esta técnica establece el método rápido para determinar el número de coliformes y *E.coli* presentes en muestras de producto grado alimenticio.

2. MATERIAL Y EQUIPO:

- Placas Petrifilm para recuento de *E.coli*-coliformes.
- Balanza.
- Micropipeta electrónica de 1ml.
- Difusor.
- Gradilla.
- Puntas de 1mL estériles.
- Incubadora a 35°C.
- Campana de flujo laminar.
- Solución buffer estéril.
- Alcohol al 70%.

3. PROCEDIMIENTO.

- 3.1 Esterilizar la campana de flujo laminar por 15min, encendiendo el botón de uv.
- 3.2 Rotular las placas con el nombre de la muestra, fecha, dilución y número de lote.
- 3.3 Preparar una dilución 1:10 de la muestra a analizar en solución buffer de fosfatos, esterilizada previamente.
- 3.4 Homogenizar la dilución.
- 3.5 Desinfectar todos los materiales que se utilizaran dentro de la campana de flujo laminar con alcohol al 70%.
- 3.6 Encender la campana de flujo laminar con el botón fans y el flujo más alto.
- 3.7 Introducir todos los materiales que se utilizaran para correr la prueba.
- 3.8 Tomar una placa para recuento de *E.coli*-coliformes y colocarla sobre la superficie plana.
- 3.9 Levantar el film superior y con la pipeta perpendicular a la placa, colocar 1mL de muestra en el centro del film inferior o de la almohadilla de muestra.
- 3.10 Bajar el film superior con cuidado evitando introducir burbujas de aire.
- 3.11 Tomar el difusor y colocarlo del lado plano en el centro de la placa petrifilm, presionar ligeramente sobre el centro del difusor para distribuir la muestra de manera uniforme, difundir el inóculo por el área marcada antes de que se forme el gel. No desplazar el difusor a través de la película
- 3.12 Retirar el difusor y esperar un minuto a que solidifique el gel.
- 3.13 Incubar las placas con el film hacia arriba en pilas de hasta 20 placas por 48 horas $\pm$ 4 horas a una temperatura de 35°C $\pm$ 1°C.

Método rápido para determinación de coliformes y *E. coli*.

- 3.14 Concluida la prueba esterilizar la campana de flujo laminar y los materiales contaminados por 15min, encendiendo el botón uv de la campana.
- 3.15 Retirar los materiales y desecharlos como se establece en la etapa de eliminación 5.1.
- 3.16 Limpiar toda la superficie de la campana de flujo laminar con alcohol al 70%. Conservar la campana de flujo laminar bien cerrada hasta la siguiente prueba.

4. INTERPRETACION.

4.1 Coliformes

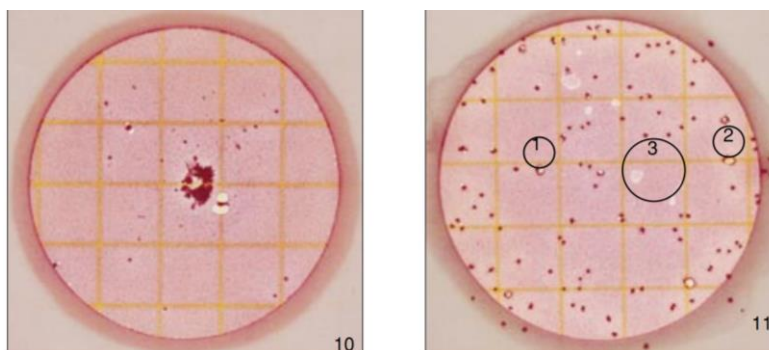
- 4.1.1 Contar todas las colonias rojas con gas. Las colonias de coliformes que crecen en estas placas producen ácido que oscurece el color del gel. El gas atrapado alrededor de las colonias de coliformes (dentro de aproximadamente el diámetro de una colonia) indica coliformes confirmados (ver Figura 1).

4.2 *E.coli*.

- 4.2.1 Las colonias de *E.coli* aparecen de color azul a rojo-azul y producen gas; confirmar las colonias de color azul a rojo-azul sin gas (ver Figura 2).
- 4.3 Cuando el número de colonias excede 300, un recuento total puede ser aproximado. Para aproximar, cuente el número de colonias dentro de tres o más cuadrantes representativos, luego calcule el promedio y multiplique dicho promedio por el número de cuadrantes totales. Si las colonias son demasiado numerosas para contar, se recomienda realizar una dilución adicional.
- 4.4 Cuando no se observa un crecimiento de colonias, la prueba debe ser reportada como menos de 10 UFC/gramo.

NOTA. Las enzimas de los alimentos pueden decolorar la almohadilla de muestra. Esto puede pasar cuando se realicen pruebas en productos que contengan altos niveles de bacterias del ácido láctico, así como carnes y vegetales crudos. Si esto ocurre, puede que requiera diluciones adicionales.

Figura 1. Crecimiento de coliformes.

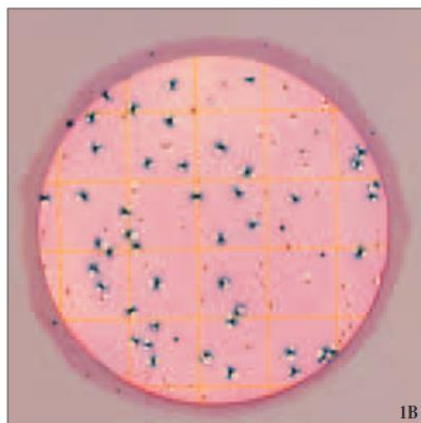


Recuento total de coliformes = 3
Las partículas de alimento tienen forma irregular y no tienen burbujas de gas.

Recuento total de coliformes = 78
Los patrones de burbujas pueden variar. El gas puede romper la colonia y así, esta última 'delinea' a la burbuja. Vea los círculos 1 y 2.

Método rápido para determinación de coliformes y *E. coli*.

Figura 2. Crecimiento de *E.coli*.



47 *E. coli*, método oficial AOAC.

5. ELIMINACION

- 5.1 Todo el material de microbiología que ya se utilizó para análisis se coloca en bolsas o contenedores de color rojo para RPBI (Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos) y se colocan en bote especial para depósito de los residuos infecciosos.
- 5.2 Los Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos (RPBI) son recolectados de manera mensual por una empresa especializada y autorizada para el tipo de residuo en cuestión.

6. REFERENCIA

Método Petrifilm 3M (AOAC 991.14)